

PROTOKOL KUALIFIKASI

MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T

Nama UDD : Unit Donor Darah Pusat
Sub Bidang : Penyediaan Darah

No. Dokumen	: UDDP-PDD-L3-072
Nama Peralatan	: Medical Freezer
No.seri	: 50811316
Kode Unik	: Q0071

Disusun oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes.	Pelayanan Darah	10 Januari 2025	

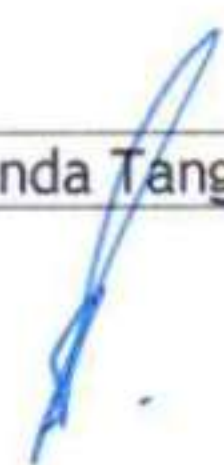
Diperiksa oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed.	Pelayanan Darah	17 Januari 2025	

Disetujui oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Nova Surya Indah Hippy, M.Biomed.	Pelayanan Darah	30 Januari 2025	

Disahkan oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Sri Hartaty, M.Biomed.	Manajemen Kualitas	4 Februari 2025	

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 1 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

PROTOKOL KUALIFIKASI INSTALASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T

Spesifikasi Kebutuhan Pengguna: (Tersedia/ Tidak Tersedia)
Tujuan: Untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstal sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian, manual alat ybs. Dan pemasangannya dilakukan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Kualifikasi instalasi dilakukan pada waktu instalasi dan pemindahan lokasi alat.
Ruang Lingkup: Kualifikasi instalasi mencakup : • Verifikasi kebenaran instalasi komponen,instrument dan peralatan sesuai dengan spesifikasi • Verifikasi instalasi sarana penunjang dilakukan pada waktu instalasi, dan pemindahan lokasi • Verifikasi kebenaran material • Kelengkapan manual, spare part dan kebutuhan perawatan • Verifikasi alat ukur terpasang dan dikalibrasi sesuai prosedur Kualifikasi instalasi dilakukan pada waktu instalasi dan pemindahan lokasi alat
Tanggung Jawab : - Personil yang bertanggung jawab pada instalasi peralatan melakukan kualifikasi dan melakukan pencatatan. - Petugas Teknik bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data dan laporan kualifikasi. - Manajer Kualitas bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui Protokol dan Laporan Kualifikasi Instalasi.
Sistem / Alat: Sanyo MDF U-333T No. Seri : 50811316 a. Uraian tentang sistem/ alat yang sedang dipasang: uraian umum tentang fungsi dan komponen utama alat. Alat pendinginyaitu freezer dengan rentang suhu -25-(30^o) C untuk penyimpanan produk komponen darah berupa Fresh Frozen Plasma (FFP) yang dilengkapi dengan komponen utama kopresor dan display LED



UNIT DONOR DARAH
PUSAT

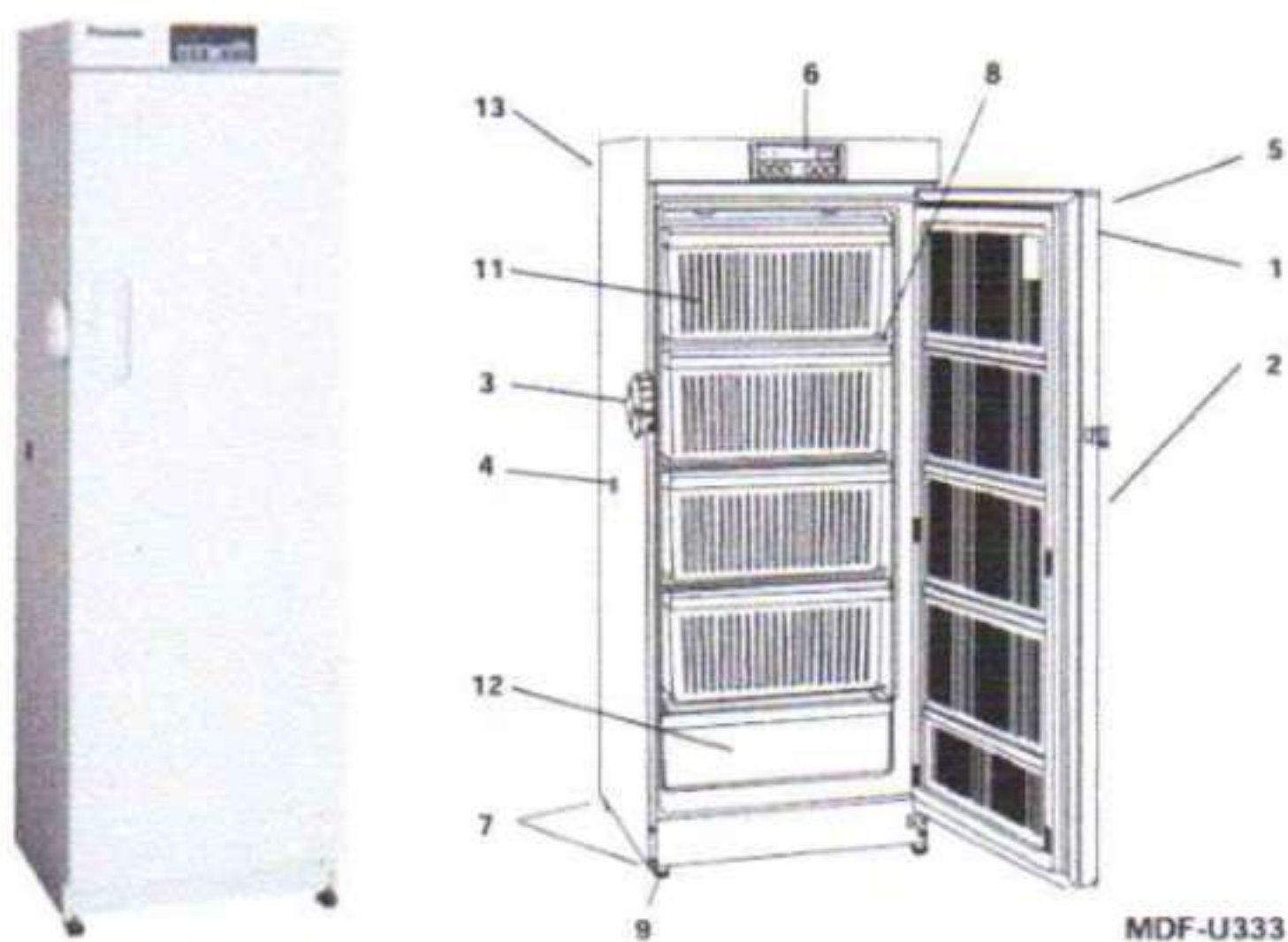
PROTOKOL KUALIFIKASI
MEDICAL FREEZER SANYO
MDF-U333T

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Penyediaan Darah

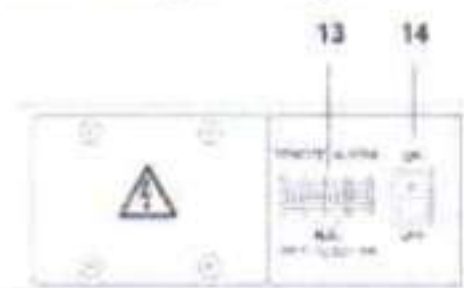
Halaman : 2 dari 16
Nomor : UDDP-PDD-L3-072
Versi : 002
Tanggal berlaku : 15 Feb 2025
Tanggal kaji ulang : -

b. Daftar komponen utama.

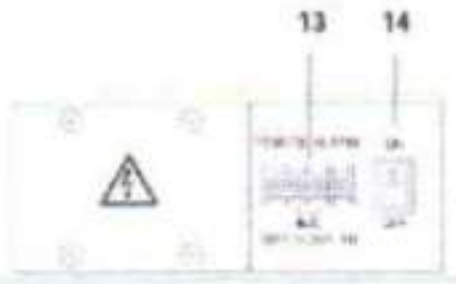
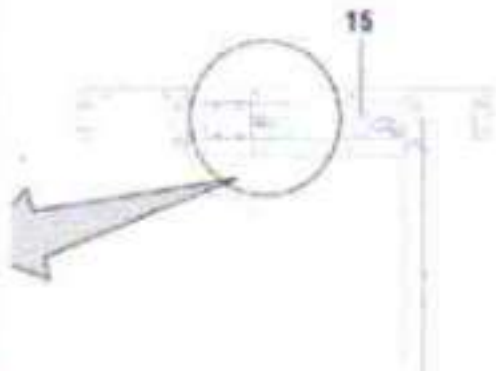


Gambar 1.

No.	Komponen
Nama Alat / Merk : Sanyo MDF-U333T	
No.Seri 50811316	
Kapasitas : 274 L	
1.	Pintu
2.	Pegangan
3.	Kait pintu
4.	Port akses
5.	Kunci
6.	Panel kontrol
7.	Roda
8.	Tanda Defrost
9.	Penyangga/perata
10.	Ruang penyimpanan suhu
11.	Wadah penyimpanan/rak
12.	Wadah defrost dan wadah penyimpanan
13.	Alarm jarak jauh



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 3 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

14.	Sakelar baterai 
15.	Sakelar daya 

c. Uraian tentang peralatan tambahan yang diperlukan

Jenis Alat	No Seri / Kode Uniq	Kondisi
Data Logger	S0096434	Terkalibrasi
Data Logger	S0096446	Terkalibrasi
Data Logger	S0096438	Terkalibrasi
Data Logger	S0096441	Terkalibrasi
Data Logger	S0096437	Terkalibrasi
Data Logger	S0096440	Terkalibrasi
Data Logger	S0096443	Terkalibrasi
Data Logger	S0096445	Terkalibrasi
Data Logger	LP005707	Terkalibrasi

Prosedur:

- Siapkan *Check List* untuk semua komponen alat termasuk suku cadang sesuai dengan spesifikasi pesanan dan pembuat alat.
- Catat semua informasi dari tiap alat, komponen dengan spesifikasi pabrik pembuat alat.
- Catat semua penyimpangan sistem dan peralatan.
- Siapkan laporan tentang penyimpangan tersebut termasuk penyesuaian yang dilakukan serta dampak yang timbul pada fungsi alat tersebut.
- Siapkan laporan kualifikasi instalasi termasuk:

- Tanggal mulai studi
 - Tanggal penyelesaian

- Kelengkapan informasi
 - Ringkasan dari laporan

- Lokasi data awal
 - Informasi lain yang berhubungan dengan studi

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 4 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

- Pengamatan yang dilakukan
 - Masalah yang timbul
- Hasil pemeriksaan
 - Data contoh (jika ada)
- Kesimpulan keabsahan instalasi

Daftar Periksa untuk Komponen Alat
Fungsi dari komponen

- Tanggal Pelaksanaan Uji Kualifikasi : 13 Januari 2025
- Lokasi : Lab. Pengolahan dan Penyimpanan Darah
- Sistem : Identitas, daya Listrik, komponen kritikal dan syarat lingkungan
- Jenis kegiatan : Pengamatan

No.	Deskripsi	Kriteria Keberterimaan	Kondisi Aktual	Keterangan (sesuai/ tidak sesuai)
Persyaratan Lingkungan/ruangan				
1	Posisi penempatan	Jarak antara dinding dan alat lainnya ±10		
2.	Suhu & Kelembaban	20 - 25°C & 50-80 %		
		Lokasi penempatan tidak terkena sinar matahari langsung		
Pemeriksaan Identitas alat :				
1	Model	Tersedia pada label alat		
2	No. Seri	Tersedia pada label alat		
Pemeriksaan Elektrik/daya listrik :				
1	Main voltage (V)	220-240VAC		
2	Cycles (Hz):	50Hz		
3	Amperage (A):	1-2 A		
	Phase:	1-3 phase		



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PUSAT

PROTOKOL KUALIFIKASI
MEDICAL FREEZER SANYO
MDF-U333T

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Penyediaan Darah

Halaman : 5 dari 16
Nomor : UDDP-PDD-L3-072
Versi : 002
Tanggal berlaku : 15 Feb 2025
Tanggal kaji ulang : -

Pemeriksaan Komponen				
1	Bentuk Fisik	Vertikal ke atas		
2	Control panel and keypad	Tersedia control panel dan keypad		
		Tersedia display suhu		
2	Mobilitas	Kaki penyeimbang disesuaikan dengan lantai		
4	Lapisan Luar dan dalam	Steinless steel		
5	Pintu	Pintu tanpa kaca		
6	Rak atau laci	Terbuat dari resin styrol		
		Rak atau laci system Tarik keluar		
8	Sistem Pendingin	- Kipas dengan kompresor Tipe kedap udara, 225 W - Pendingin R-134a		
9	Sakelar	Sakelar baterai dan sakelar daya tersedia		
10	Pemasangan port akses	Lepaskan 2 tutup karet pada port akses dibagian belakang freezer		

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 6 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 15 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

11.	Sensor	Masukkan sensor kedala, ruang melalui port akses		
Pemeriksaan Dokumen				
1.	Keamanan dari Freezer	Kunci pada pintu freezer		
2.	Buku manual operasional	Tersedia oleh suplier		
3.	Sertifikat produk	Tersedia (CE, FDA, ISO, TJA dll)		
Penyimpangan hasil (sistem & peralatan)				
	Cek poin dan rekomendasi	Instalasi dilakukan sesuai dengan spesifikasi alat		
	Diperiksa Oleh :			
	Dicek oleh :			

2. Kesimpulan hasil :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 7 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 4 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

**PROTOKOL KUALIFIKASI OPERASIONAL
MEDICAL FREEZER SANYO
MDF-U333T**

Tujuan

Untuk menetapkan bahwa sistem atau peralatan beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan untuk mencatat semua data informasi yang dapat menunjang bahwa alat tersebut berfungsi sesuai dengan persyaratan

Ruang Lingkup

Kualifikasi operasional mencakup :

- Konsistensi (kemampuan) system control (alarm) berfungsi dengan benar
- System keamanan
- Rentang operasional dan lain-lain.

Kualifikasi operasional dilaksanakan setelah kualifikasi desain, kualifikasi instalasi.

Tanggung Jawab

- Personil yang menggunakan alat/sistem melaksanakan kualifikasi operasional dan mencatat hasilnya.
- Kepala Bagian/Seksi memeriksa dan mengawasi pelaksanaan studi, melakukan verifikasi kelengkapan catatan, membuat Laporan Penyimpangan dan Laporan Kualifikasi Operasional (KO).
- Kepala bidang memeriksa dan menyetujui Protokol Kualifikasi Operasional (KO).
- Manajer Kualitas melakukan penilaian ulang dan menyetujui Protokol dan Laporan.

Bahan Pasokan dan Dokumen

- a. Daftar alat kalibrasi yang diperlukan
1. Data Logger #1 No. Seri S0096434
 2. Data Logger #2 No. Seri S0096446
 3. Data Logger #3 No. Seri S0096438
 4. Data Logger #4 No. Seri S0096441
 5. Data Logger #5 No. Seri S0096437
 6. Data Logger #6 No. Seri S0096440
 7. Data Logger #7 No. Seri S0096443
 8. Data Logger #8 No. Seri S0096445
 9. Data Logger #9 No. Seri LP005707

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 8 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 4 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

b. Bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kualifikasi operasional

1. *Manual book*
 2. Laporan Pelatihan Operator
 3. IK pemeliharaan alat freezer
 4. dll

Prosedur

- Periksa dan catat data kalibrasi peralatan dan instrumen untuk melakukan kalibrasi peralatan dan instrumen
- Periksa dan catat kondisi operasional titik kontrol alarm
- Periksa dan catat hasil pemeriksaan
- Buat daftar persyaratan kalibrasi untuk sistim yang akan diuji dan catat hasil kalibrasinya
- Periksa dan catat hasil uji tantang terhadap sistem / alat pada kondisi normal dan terburuk
- Catat penyimpangan terhadap prosedur pelaksanaan.
- Siapkan laporan penyimpangan, penyesuaian sistem dan dampak yang ditimbulkan pada operasi alat.
- Siapkan laporan yang mencakup tanggal memulai studi, tanggal penyelesaian, pengamatan yang dilakukan, masalah yang timbul, kelengkapan informasi, ringkasan dari laporan penyimpangan, hasil pemeriksaan titik kontrol alarm, data sampel bila memungkinkan, lokasi dari data awal, informasi lain yang berhubungan dan kesimpulan validasi operasi alat atau sistem.

Daftar 1: Kalibrasi peralatan dan instrumen

Peralatan/ Instrumen	Metode kalibrasi	Tanggal kalibrasi
Data logger #1 S0096434	IKS-06 (SNSU PK.S-02:2021)	14 Juni 2024
Data logger #2 S0096446	IKS-06 (SNSU PK.S-02:2021)	14 Juni 2024
Data logger #3 S0096438	IKS-06 (SNSU PK.S-02:2021)	14 Juni 2024
Data logger #4 S0096441	IKS-06 (SNSU PK.S-02:2021)	14 Juni 2024
Data logger #5 S0096437	IKS-06 (SNSU PK.S-02:2021)	14 Juni 2024
Data logger #6 S0096440	IKS-06 (SNSU PK.S-02:2021)	14 Juni 2024
Data logger #7 S0096443	IKS-06 (SNSU PK.S-02:2021)	14 Juni 2024
Data logger #8 S0096445	IKS-06 (SNSU PK.S-02:2021)	14 Juni 2024
Data logger #9 LP005707	IKS-06 (SNSU PK.S-02:2021)	14 Juni 2024

Dilaksanakan oleh: : Iftitah dan M.Dhana Tanggal 13 Januari 2025
 Penyimpangan: Tidak ada penyimpangan
 Diperiksa oleh: Mega Tanggal 13 Januari 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 9 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 4 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

Daftar 2: Pemeriksaan Dokumen

SPO (Judul dan No.)	Lokasi SPO	Disetujui oleh Pemastian mutu/Pengawasan Mutu, Tgl.
SPO Kualifikasi dan Validasi UDDP-MK-L2-020	Sub. Kontrol Dokumen	9 Mei 2023
SPO Pemantauan Suhu UDDP-MK-L2-012	Sub. Kontrol Dokumen	27 Juni 2024
SPO Pemeliharaan Peralatan UDDP-MK-L2-013	Sub. Kontrol Dokumen	7 Januari 2024
Ik Kalibrasi Enclosure PSU-IK-7.4-II-2	Manajer Mutu	5 Desember 2023

Pelatihan Operator	Nama Personil	Tanggal
Manual Operasional Sanyo MDF-U333, MDF-U537 dan MDF-U537		

Manual alat yang bersangkutan

Peralatan dan Model	Manual (Ada/ Tidak Ada)	
Tersedia manual operasional	A ()	T ()

Dilaksanakan oleh: _____ Tanggal _____

Penyimpangan: _____

Diperiksa oleh: _____ Tanggal _____

Daftar 3: Pemeriksaan Tombol Kontrol dan Alarm

Tombol Kontrol/ Alarm	Hasil	Tanggal
Tekan tombol 		
Tombol daya dimatikan		

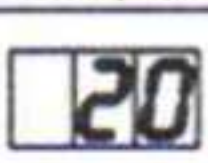
Dilaksanakan oleh: _____ Tanggal _____

Penyimpangan: _____

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 10 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 4 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

Diperiksa oleh: _____ Tanggal _____

Daftar 4: Hasil Pemeriksaan

Deskripsi	Fungsi Unit	Standar	Kesesuaian (sesuai / Tdk sesuai)
Pengaturan suhu			
1. Hubungkan steker listrik ke soket		Suhu ruangan saat ditampilkan 	
2. Tekan tombol set	- Mengatur suhu atas, bawah - Atur suhu ke - 25°C dengan tombol pemindahan angka dan tombol pemindahan nilai numerik	-Digit kedua indicator suhu berkedip - dengan menekan tombol, digit yang dapat diatur bergerak ➡ ▲	
3. Defros	Defros manual	Tekan tombol Def, selama 5 detik dan dihentikan secara manual	
4. Fungsi kunci	Kunci mati, fungsi aktifkan untuk mengubah pengaturan suhu Kunci Aktif, fungsi nonaktifkan untuk mengubah pengaturan suhu		
5. Mengubah kunci mati ke kunci Aktif	Tekan ➡ kunci selama 5 detik	Angka sebelah kanan akan muncul	
	Tekan ▲	Angka digit yang diatur akan bertambah	
6. Setting	Tekan tombol set	Kunci utama disetel aktif, suhu ruangan ditampilkan	

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 11 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 4 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

Pengaturan suhu alarm			
7. Alarm suhu tinggi	Tekan  selama 5 detik	- Angka pertama muncul  - Angka digit yang dapat diatur akan bertambah 	
	Tekan tombol SET (mengatur)	- Angka sebelah kanan Sesuai dimunculkan	
8. Alarm suhu rendah	Tekan  selama 5 detik	- Angka pertama muncul  - Angka digit yang dapat diatur akan bertambah 	
	9. Alarm Suhu	- Lampu indicator digital dan alarm berkedip buzzer	
Perawatan Rutin			
1. Pembersihan cabinet Sebulan sekali	Membuat unit tampak baru	- Gunakan kain kering - Gunakan kain basah	
2. Defros	Mengilangkan bunga es	- Tekan tombol "DEF" selama 5 detik - Buang air yang terkumpul - Tekan tombol "DEF" agar operasi pendingin dapat dimulai - Setelah suhu yang diinginkan tercapai masukkan Kembali isi freezer	
Dilaksanakan oleh: _____ Tanggal _____			
Penyimpangan: _____			
Diperiksa oleh: _____ Tanggal _____			
Daftar 5: Kalibrasi Alat dan Sistem			
Setting suhu	Hasil	Tanggal	

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 12 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 4 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

Terlampir : No Sertifikat
Dilaksanakan oleh: _____ Tanggal _____ Penyimpangan: _____ Diperiksa oleh: _____ Tanggal _____ Daftar 6: Uji tantang Specfic Challenge Peralatan atau Mesin - Pemeriksaan pada kondisi normal: Pintu Freezer dibuka, alarm akan berbunyi sekitar - Pemeriksaan pada situasi khusus: Waktu yang dicapai Freezer (suhu stabil) dari mulai alat mati sampai dengan dihidupkan (antara lain: Dijalankan setelah dimatikan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu yang ditetapkan, ketidakseimbangan sentrifugasi) . Dilaksanakan oleh: _____ Tanggal _____ Penyimpangan: _____ Diperiksa oleh: _____ Tanggal _____
Catatan Laporan Penyimpangan: Penyimpangan: Penyesuaian yang dilakukan: Dampak terhadap operasi alat:
Dilaksanakan oleh: _____ Tanggal _____ Penyimpangan: _____ Diperiksa oleh: _____ Tanggal _____

Kesimpulan Hasil :

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 13 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 4 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

**PROTOKOL KUALIFIKASI KINERJA
MEDICAL FREEZER SANYO
MDF-U333T**

1. Tujuan Untuk mengetahui kinerja dari performa alat yang diuji apakah sesuai dengan spesifikasi pengguna
2. Uraian Sistem/ Peralatan Alat Pendingin dengan suhu -25°C- (-30°C) untuk menyimpan komponen plasma segar beku.
3. Kapasitas (mesin) 274 liter
4. Sarana Penunjang 1. Data Logger #1 No. Seri S0096434 2. Data Logger #2 No. Seri S0096446 3. Data Logger #3 No. Seri S0096438 4. Data Logger #4 No. Seri S0096441 5. Data Logger #5 No. Seri S0096437 6. Data Logger #6 No. Seri S0096440 7. Data Logger #7 No. Seri S0096443 8. Data Logger #8 No. Seri S0096445 9. Data Logger #9 No. Seri LP005707
5. Parameter Kritis Mapping suhu terhadap kalibrasi alat dengan setting -25°C to -30°C dan setting accuracy of $\pm 1^{\circ}\text{C}$ s

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 14 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 4 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

6.Prosedur Kualifikasi

No.	Uraian Kegiatan			
Langkah	Pengujian	Sampel No.	Keberterimaan	Sesuai/tidak sesuai
1	Pengujian dilakukan selama 12 jam menggunakan data logger Freezer harus dalam keadaan kosong .	1 x 12 jam	Maintains -25°C to -30°C dengan setting accuracy of ±1°C	
2	Buat mapping suhu selama 12 jam. Freezer dalam keadaan isi, dengan 9 sensor (data logger)	Pengujian menggunakan 9 data logger dengan mapping suhu seperti pada gambar 2, dengan waktu pengambilan data selama 12 jam	Maintains -25 °C to -30 °C dengan setting accuracy of ±1°C	



Palang
Merah
Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PUSAT

PROTOKOL KUALIFIKASI
MEDICAL FREEZER SANYO
MDF-U333T

Bidang
Pelayanan Darah

Sub Bidang
Penyediaan Darah

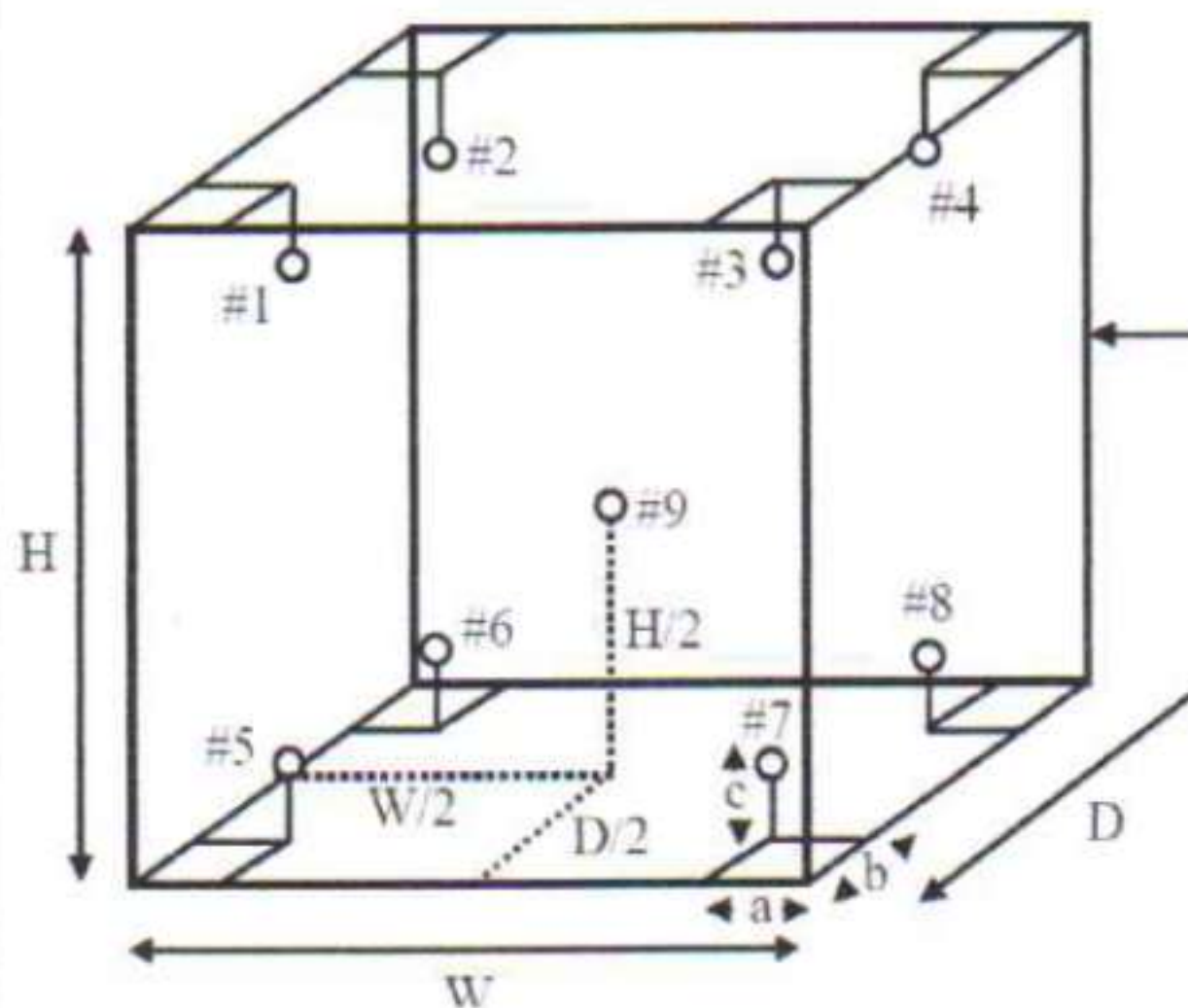
Halaman : 15 dari 16

Nomor : UDDP-PDD-L3-072

Versi : 002

Tanggal berlaku : 4 Feb 2025

Tanggal kaji ulang : -



Gambar 2

	3	Pengujian kesesuaian:	Pengujian menggunakan 9 data logger selama 1x 2 jam	Setting suhu stabil -30°C	
		- Uji kestabilan suhu dengan sirkulasi udara yang merata disetiap tingkatan rak - Uji perbandingan suhu lingkungan tempat dimana freezer berada dengan suhu pencapaian freezer yang tertera pada display	Pengujian dilakukan selama 5 hari, menggunakan 3 (tiga) datalogger	- Sirkulasi baik dan merata dengan Maintains 2°C to 6°C dengan setting accuracy of $\pm 1^{\circ}\text{C}$ - Kesesuaian suhu ruangan dengan suhu freezer	

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	PROTOKOL KUALIFIKASI MEDICAL FREEZER SANYO MDF-U333T		Halaman : 16 dari 16 Nomor : UDDP-PDD-L3-072 Versi : 002 Tanggal berlaku : 4 Feb 2025 Tanggal kaji ulang : -
	Bidang Pelayanan Darah	Sub Bidang Penyediaan Darah	

No.	Hari ke 1		Hari ke 2		Hari ke 3		Hari ke 4		Hari ke 5	
	Suhu terukur		Suhu terukur		Suhu terukur		Suhu terukur		Suhu terukur	
	T R	T MF	T R	T MF	T R	T MF	T BR	T MF	T R	T MF
1										
2										
3										

Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen Tahap Kualifikasi Sebelum KK:

Tahap	Kelengkapan Dokumen (tanggal)	Catatan
Spesifikasi kebutuhan pengguna	Ada	
Kualifikasi Instalasi (KI)	Ada	
Kualifikasi Operasional (KO)	Ada	
IK Pemeliharaan Freezer	Ada	
Daftar dan Hasil Kalibrasi	Ada	

Kesimpulan hasil :